

## 4.2.5 • Positieve externe effecten

### Startopgaven

#### Opgave 37 • De subsidie uit Boek 3

a.  $P_p = P_c + 4$ :  $4 + Q = 20 - Q + 4 \rightarrow Q = 10$ .  $P_c = € 10$  en  $P_p = € 14$  per stuk. Het verschil is de subsidie van € 4.

b. Uitgaven =  $4 \times 10 = € 40$  per dag. De subsidie geldt voor elke verkochte eenheid, niet alleen de extra eenheden.

#### Opgave 38 • Wie ontvangt het voordeel?

a. Het onbetaalde voordeel voor andere buurtbewoners is extern. Wat de deelnemer zelf leert, vormt haar private voordeel en kan in haar betalingsbereidheid zitten.

b. Nee. Lesgeld is een betaling binnen de markttransactie. Het apart als externe baat toevoegen zou dezelfde marktbetaling dubbel waarderen.

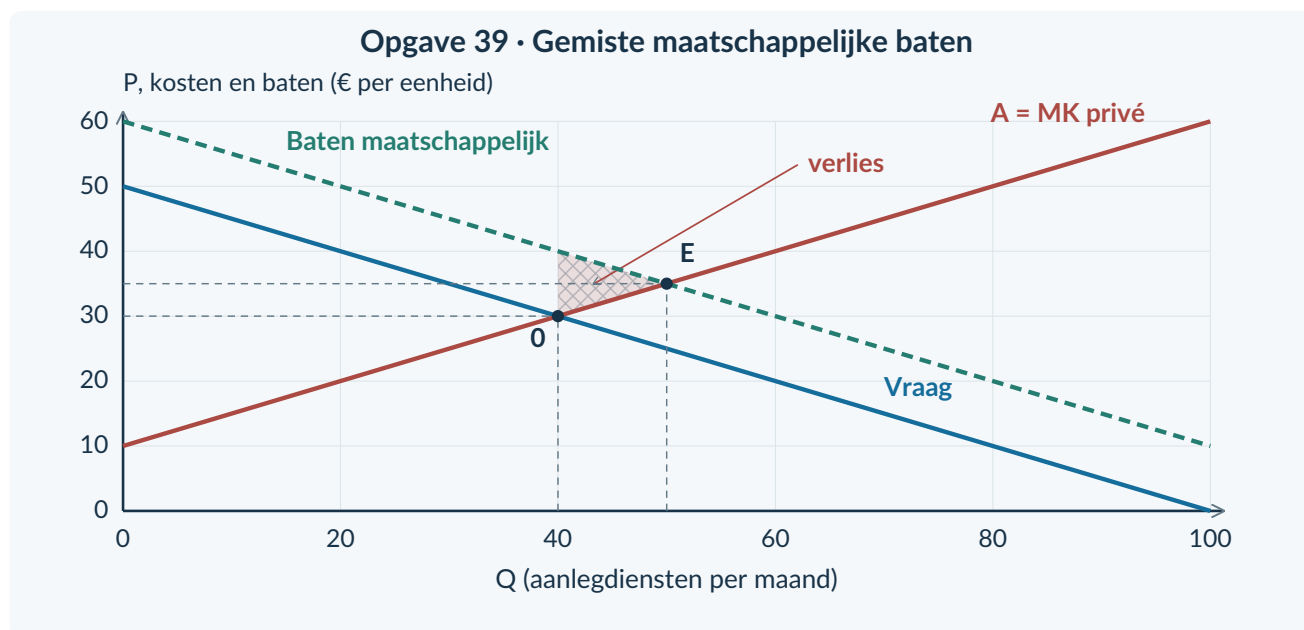
### Begeleide inoefening

#### Opgave 39 • Twee batenlijnen lezen

a. Private baten =  $50 - 0,5 \times 20 = € 40$ . Maatschappelijke baten =  $60 - 0,5 \times 20 = € 50$  per extra dienst.

b. € 40. De extra € 10 is voordeel voor anderen. De hogere batenlijn is niet automatisch een feitelijke vraaglijn waar kopers € 50 betalen.

c. Het verlies is de driehoek tussen  $Q = 40$  en  $50$ . Bij  $Q = 40$  zijn maatschappelijke baten € 40 en MK € 30. Basis = 10 diensten, hoogte = € 10. Verlies = € 50 per maand.



Oplossingsfiguur bij opgave 39. De rekenuitkomsten en de gevraagde markeringen horen bij dezelfde brongegevens.

### Opgave 40 • Een lagere subsidie

a. Uitgaven =  $4 \times 22 = € 88$ . Externe baten =  $8 \times 22 = € 176$ . Maatschappelijk surplus =  $242 + 242 - 88 + 176 = € 572$  per maand.

b. Verbetering =  $572 - 560 = € 12$ . Uitgaven zijn € 88 en externe baten € 176: ze zijn verschillende posten met verschillende bedragen. De ene volgt uit de subsidie, de andere uit het opgegeven echte derdenvoordeel.

### Zelfstandige oefening

### Opgave 41 • Twee voordelen veranderen tegelijk

a. De maatschappelijke baten per extra activiteit stijgen daardoor met € 2, zolang het externe voordeel gelijk blijft.

b. De maatschappelijke baten per extra activiteit dalen daardoor met € 5, zolang het private voordeel gelijk blijft.

c. Samen veranderen de maatschappelijke baten met  $+2 - 5 = -€ 3$  per extra activiteit.

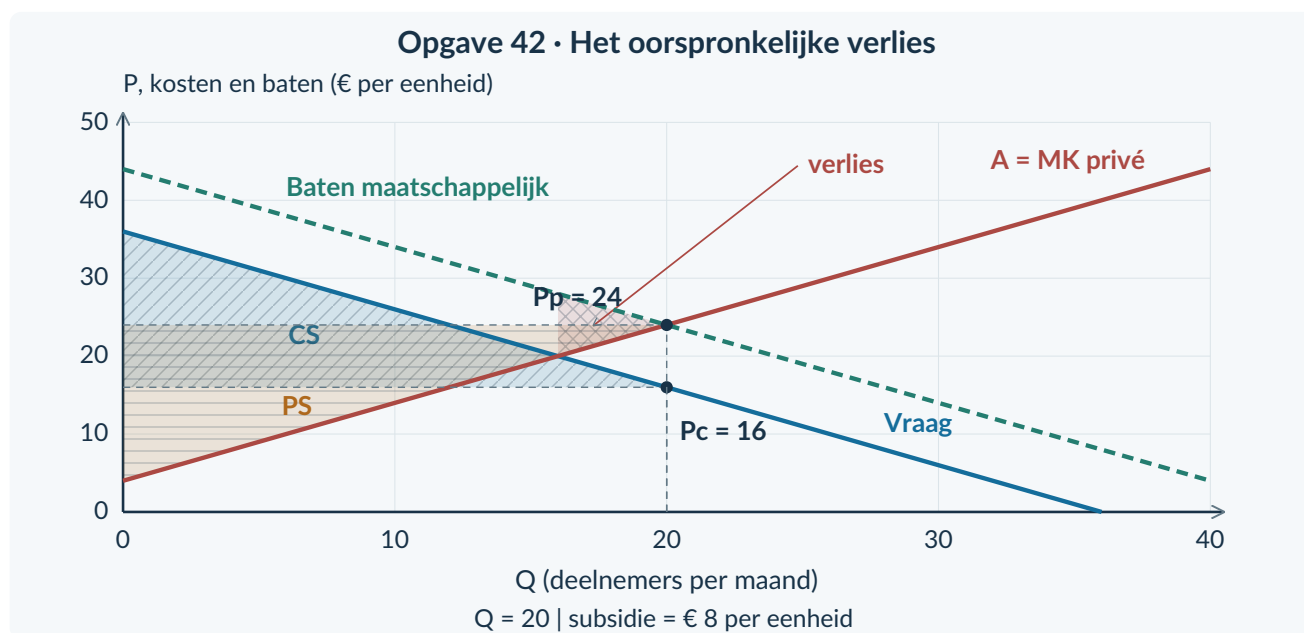
d. Onjuist: veranderingen voor derden kunnen groter zijn en de andere kant op werken. Hier dalen de maatschappelijke baten ondanks het hogere private voordeel.

### Opgave 42 • Een cursus met hulp aan anderen

a. Zonder subsidie:  $36 - Q = 4 + Q \rightarrow Q_0 = 16$ ,  $P_0 = € 20$ . Met subsidie:  $4 + Q = 36 - Q + 8 \rightarrow Q_1 = 20$ ,  $P_c = € 16$  en  $P_p = € 24$ .

b. Voor:  $CS = PS = \frac{1}{2} \times 16 \times 16 = € 128$ ; externe baten =  $8 \times 16 = € 128$ ; maatschappelijk surplus = € 384. Na:  $CS = PS = \frac{1}{2} \times 20 \times 20 = € 200$ ; uitgaven = € 160; externe baten = € 160; maatschappelijk surplus = € 400. Verbetering: € 16 per maand.

c. Maatschappelijke baten =  $44 - Q$ .  $44 - Q = 4 + Q \rightarrow Q_e = 20$ . De driehoek tussen maatschappelijke baten en MK loopt van  $Q = 16$  tot 20. Basis = 4 deelnemers, hoogte = € 8. Verlies =  $\frac{1}{2} \times 4 \times 8 = € 16$  per maand.

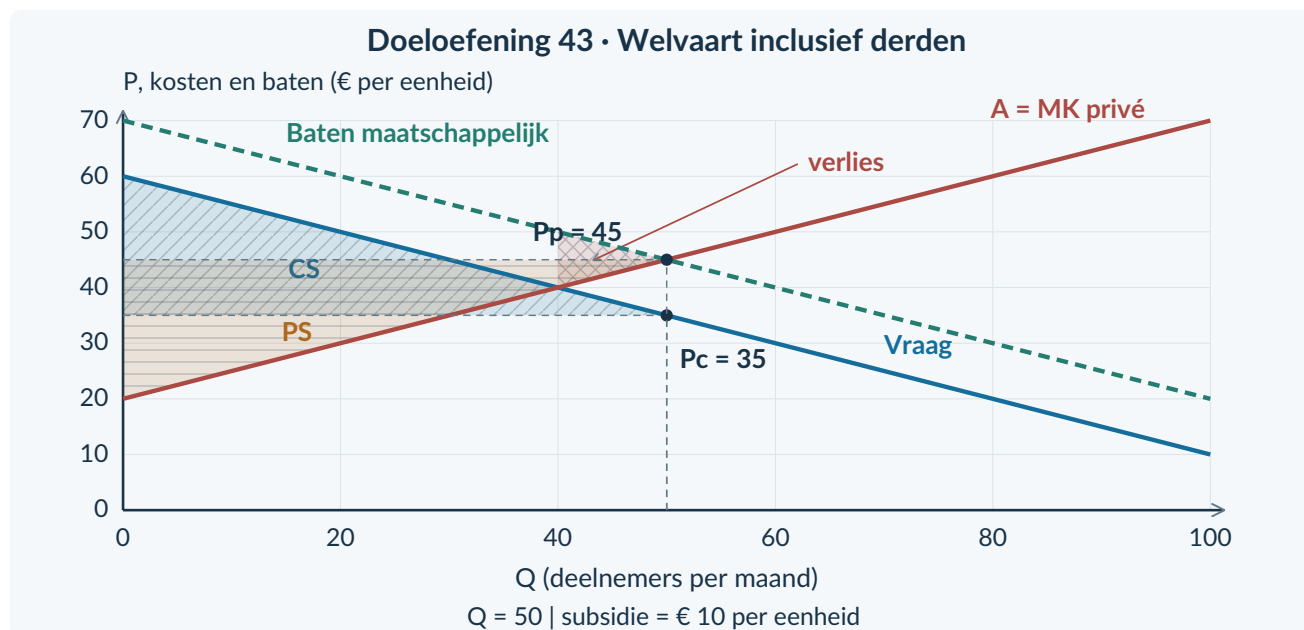


Oplossingsfiguur bij opgave 42. De rekenuitskomsten en de gevraagde markeringen horen bij dezelfde brongegevens.

## Doeloefening

### Opgave 43 • Eigen voordeel en voordeel voor anderen

- a. Het eigen voordeel van deelnemers staat in de vraag; het bijkomende onbetaalde voordeel voor andere buurtbewoners is extern.  $60 - 0,5Q = 20 + 0,5Q \rightarrow Q_0 = 40$  en  $P_0 = € 40$  per deelnemer.
- b.  $20 + 0,5Q = 60 - 0,5Q + 10 \rightarrow Q_1 = 50$ .  $P_c = 60 - 25 = € 35$ ;  $P_p = 20 + 25 = € 45$ . Uitgaven =  $10 \times 50 = € 500$  per maand.
- c. Voor:  $CS = PS = \frac{1}{2} \times 40 \times 20 = € 400$ ; externe baten =  $10 \times 40 = € 400$ ; maatschappelijk surplus = € 1.200. Na:  $CS = PS = \frac{1}{2} \times 50 \times 25 = € 625$ ; uitgaven = € 500; externe baten = € 500; maatschappelijk surplus =  $625 + 625 - 500 + 500 = € 1.250$  per maand.
- d. Maatschappelijke baten per extra deelnemer =  $70 - 0,5Q$ . Vergelijk met  $MK = 20 + 0,5Q$ :  $Q_e = 50$ . De driehoek tussen maatschappelijke baten en MK van  $Q = 40$  tot  $Q = 50$  heeft basis 10 deelnemers en hoogte € 10; verlies =  $\frac{1}{2} \times 10 \times 10 = € 50$  per maand.
- e. Zonder externe baten zou het maatschappelijk surplus van 800 naar  $625 + 625 - 500 = € 750$  dalen. Met het gegeven voordeel voor derden stijgt het juist van 1.200 naar 1.250. Niet de subsidie alleen, maar de volledige maatschappelijke rekening bepaalt de conclusie.



Oplossingsfiguur bij opgave 43. De rekenuitkomsten en de gevraagde markeringen horen bij dezelfde brongegevens.

## Denkertje / Bonusopgave

---

### Opgave 44 • Een te ruime regeling?

a. Geen subsidie:  $800 - 0 + 400 = € 1.200$ . Subsidie € 10:  $1.250 - 500 + 500 = € 1.250$ . Subsidie € 30:  $2.450 - 2.100 + 700 = € 1.050$ .

b. Meer activiteit geeft meer externe baten, maar gebruikt ook extra middelen. De subsidie-uitgaven zitten al bij de marktdeelnemers en moeten worden afgetrokken. Bij € 30 wordt zo veel gestimuleerd dat het netto-surplus lager is, ook al zijn de externe baten hoger.

c. Van deze drie is € 10 het beste volgens de genoemde surplusmaatstaf. Dat is geen universeel subsidiebedrag en bewijst niet dat alle echte kosten, onzekerheden of verdelingswensen zijn meegenomen.

**Beoordeling:** een eigen antwoord is passend als de genoemde aannames, ontbrekende informatie en conclusie logisch verbonden zijn. Alleen een losse mening is onvoldoende.

## Herhaling / Herhaling en interleaving

---

### Opgave 45 • Belasting is niet de schade

a. Opbrengst =  $6 \times 20 = € 120$  per dag. Schade =  $10 \times 20 = € 200$  per dag.

b. Maatschappelijk surplus =  $CS + PS + 120 - 200$ . De ontvangst is een overdracht aan de overheid; de schade is een echt nadeel voor derden. Ze zijn niet hetzelfde bedrag.